

Cálculo: James Stewart
Sección 8.3: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 8.3 Ejercicios

En los ejercicios 1-14 encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva dada en torno al eje x .

1. $y = \sqrt{x}, \quad 4 \leq x \leq 9$

2. $y^2 = 4x + 4, \quad 0 \leq x \leq 8$

3. $2y = x + 4, \quad 0 \leq x \leq 2$

4. $y = x^3, \quad 0 \leq x \leq 2$

5. $y = x^3 + \frac{1}{12x}, \quad 1 \leq x \leq 2$

6. $y = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2}, \quad 1 \leq x \leq 4$

7. $y = \operatorname{sen} x, \quad 0 \leq x \leq \pi$

8. $y = \cos x, \quad 0 \leq x \leq \pi/3$

9. $y = \cosh x, \quad 0 \leq x \leq 1$

10. $2y = 3x^{2/3}, \quad 1 \leq x \leq 8$

11. $x = \frac{y^4}{4} + \frac{1}{8y^2}, \quad 1 \leq y \leq 3$

12. $x = \frac{1}{3}(y^2 + 2)^{3/2}, \quad 1 \leq y \leq 2$

13. $x = 1 + 2y^2, \quad 1 \leq y \leq 2$

14. $x = 2 \ln y, \quad 1 \leq y \leq \sqrt{3}$

En los ejercicios 15-22 la curva dada se hace girar en torno al eje y . Encuentre el área de la superficie resultante.

15. $y = \sqrt[3]{x}, \quad 1 \leq y \leq 2$

16. $x = \sqrt{2y - y^2}, \quad 0 \leq y \leq 1$

17. $y^2 = x^3, \quad 1 \leq y \leq 8$

18. $4x + 3y = 19, \quad 1 \leq x \leq 4$

19. $x = e^{2y}, \quad 0 \leq y \leq \frac{1}{2}$

20. $y = 1 - x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$

21. $x = \frac{1}{2\sqrt{2}}(y^2 - \ln y), \quad 1 \leq y \leq 2$

22. $x = a \cosh(y/a), \quad -a \leq y \leq a$

En los ejercicios 23 y 24 use la regla de Simpson con $n = 10$ para encontrar el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la curva dada en torno al eje x .

23. $y = x^4, \quad 0 \leq x \leq 1$

24. $y = \tan x, \quad 0 \leq x \leq \pi/4$

25. Encuentre el área de la superficie que se genera al hacer girar un rizo de la curva $8y^2 = x^2(1 - x^2)$ en torno al eje x .
26. Si la curva infinita $y = e^{-x}, x \geq 0$, se hace girar en torno al eje x , encuentre el área de la superficie resultante.
27. Si la región $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x \geq 1, 0 \leq y \leq 1/x\}$ se hace girar en torno al eje x , el volumen del sólido resultante es finito (véase el ejercicio 67 de la sección 7.9). Demuestre que el área de la superficie es infinita.
28. Encuentre el área de la superficie del toro del ejercicio 59 de la sección 5.2.

29. La elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad a > b$$

se hace girar en torno al eje x para formar una superficie llamada elipsoide. Encuentre el área de este elipsoide.

30. Demuestre que el área de la superficie de la zona de una esfera comprendida entre dos planos paralelos es $S = \pi dh$, en donde d es el diámetro de la esfera y h es la distancia entre los planos. (Obsérvese que S depende solamente de la distancia entre los planos y no de su ubicación, siempre que ambos planos intersecten la esfera).

31. La fórmula 8.22 es válida solamente cuando $f(x) \geq 0$. Demuestre que cuando $f(x)$ no es necesariamente positiva, la fórmula del área de la superficie se transforma en

$$S = \int_a^b 2\pi |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

32. Si la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, se hace girar en torno a la recta horizontal $y = c$, en donde $f(x) \leq c$, encuentre una fórmula para el área de la superficie resultante.

33. Encuentre el área de la superficie que se obtiene al hacer girar la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ en torno a la recta $y = r$.
34. Sea L la longitud de la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, en donde f es positiva y tiene derivada continua. Sea S_x el área de la superficie que se genera al hacer girar la curva en torno al eje x . Si c es una constante positiva, defínase $g(x) = f(x) + c$ y sea S_g el área de la superficie correspondiente generada por la curva $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$. Exprese S_g en términos de S_x y L .

SECCIÓN 8.4 Momentos y Centros de Masa

El propósito principal de esta sección consiste en encontrar el punto P sobre el cual una placa delgada de cualquier forma dada queda en equilibrio horizontalmente como se muestra en la figura 8.13. A este punto se le llama **centro de masa** (o centro de gravedad) de la placa.